Отчёт по лабораторной работе № 4 (Lab04)
Бехтеев Дмитрий Николаевич

Тема: Разветвлённые программы.

Цель работы:

1. Изучить работу условного оператора (if) и оператора выбора (switch).
2. Научиться создавать разветвлённые программы.

Порядок выполнения работы:

1. Переход в рабочую папкуи создание папки Lab04 для файлов лабораторной работы.
2. Запуск интегрированной среды разработки.
3. Выполнение контрольного примера:
   - Программа для сравнения двух целых чисел.
   - Программа для определения времени года по номеру месяца.
4. Выполнение самостоятельной работы (задания 4.1–4.5).
5. Оформление отчёта.
6. Подготовка к защите работы (изучение вопросов для самоконтроля).

Контрольный пример:

Задача 1: Сравнение двух целых чисел.

Составить программу, которая запрашивает с клавиатуры два произвольных целых числа и определяет, равны ли они.

1. Сравнение двух целых чисел
2. Составить программу, которая запрашивает с клавиатуры два произвольных целых числа и определяет, равны ли они.

Алгоритм:

1. Ввод первого числа (a).
2. Ввод второго числа (b).
3. Сравнение чисел:
   - если a == b → вывести «Числа равны»;
   - иначе → вывести «Числа не равны».

Используемые данные:

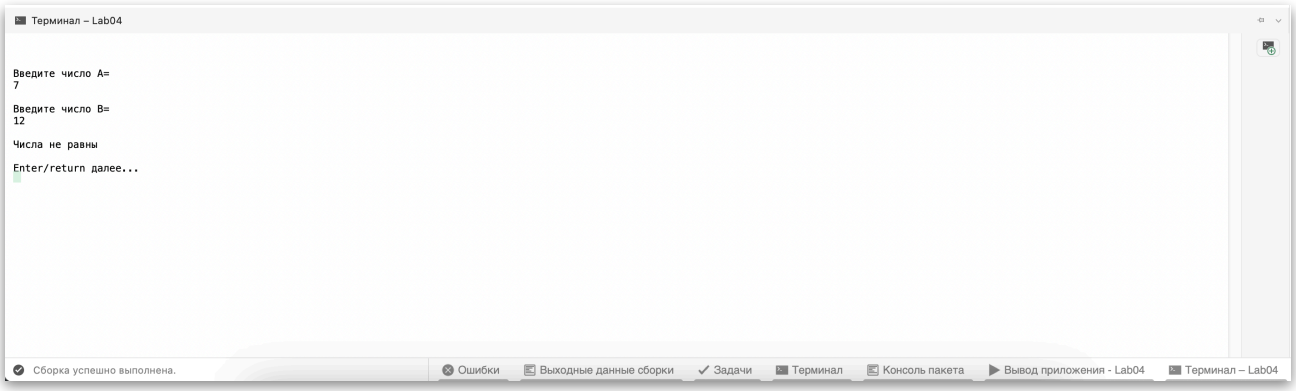
1. a, b: целые числа (int).

```
Console.WriteLine("Введите число A=");
int a1 = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

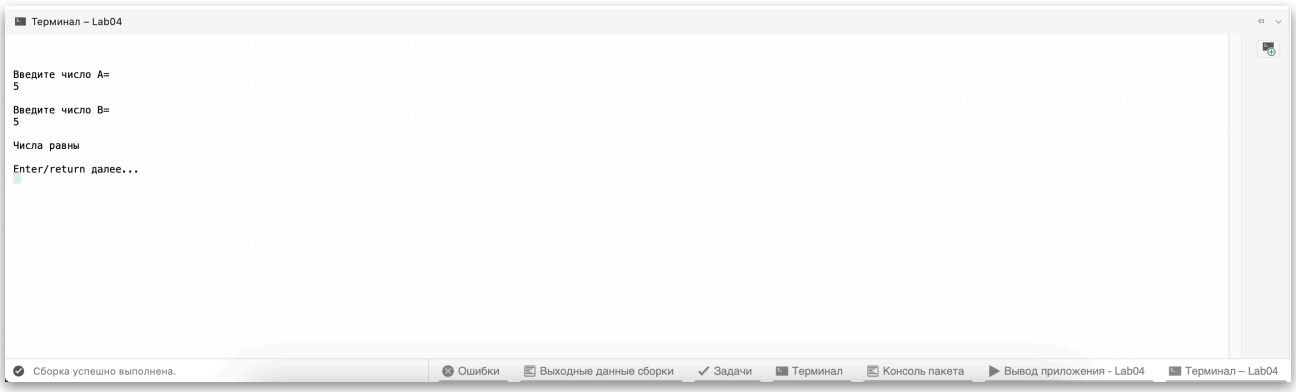
Console.WriteLine("Введите число B=");
int b 1= Convert.ToInt32(Console.ReadLine());


if (a1 == b1)
{
   Console.WriteLine("Числа равны");
}
else
{
   Console.WriteLine("Числа не равны");
}
```

Скрин откладки Lab04:



Скрин откладки Lab04:



Результат:

- При вводе a = 7, b = 12 → «Числа не равны».
- При вводе a = 5, b = 5 → «Числа равны».

Задача 2: Определение времени года по номеру месяца.

Создать приложение, которое по номеру месяца (1–12) выводит соответствующее время года.

Алгоритм:

1. Ввод номера месяца (buf).
2. Проверка значения через switch:
   - 1, 2, 12 → «Зима»;
   - 3, 4, 5 → «Весна»;
   - 6, 7, 8 → «Лето»;
   - 9, 10, 11 → «Осень»;
   - иное → «Неправильный месяц».
3. Вывод результата.

Используемые данные:

buf: строка (string), введённая пользователем.
a: строка (string) — результат определения времени года.

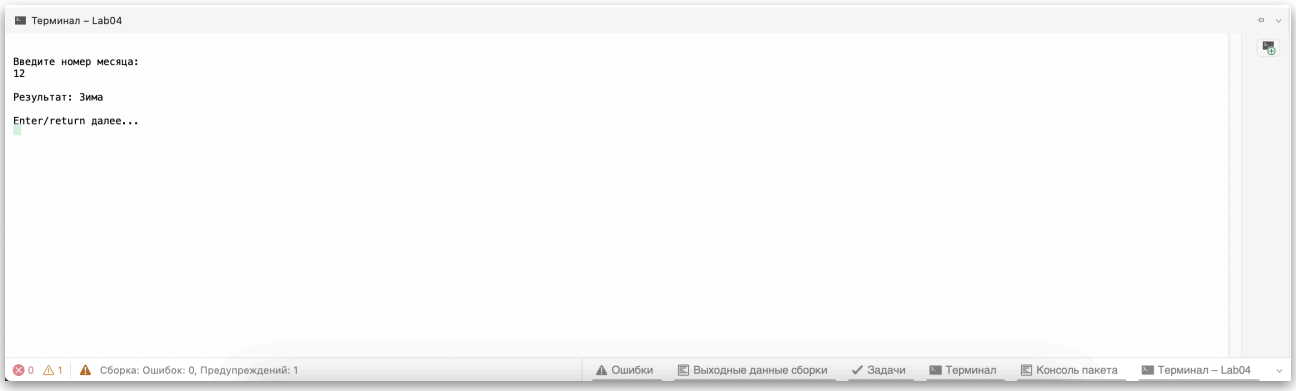
```
Console.WriteLine("Введите номер месяца: ");
string buf = Console.ReadLine();
string a2;

switch (buf)
{
   case "1": a2 = "Зима"; break;
   case "2": a2 = "Зима"; break;
   case "3": a2 = "Весна"; break;
   case "4": a2 = "Весна"; break;
   case "5": a2 = "Весна"; break;
   case "6": a2 = "Лето"; break;
   case "7": a2 = "Лето"; break;
   case "8": a2 = "Лето"; break;
   case "9": a2 = "Осень"; break;
   case "10": a2 = "Осень"; break;
   case "11": a2 = "Осень"; break;
   case "12": a2 = "Зима"; break;
   default: a2 = "Неправильный месяц"; break;
}

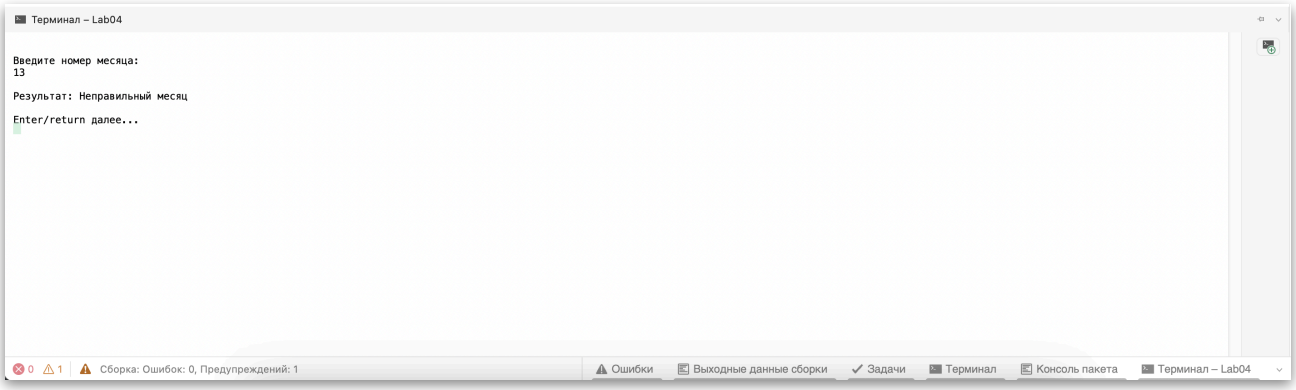
Console.WriteLine($"\nРезультат: {a2}");

Console.WriteLine("\nEnter/return далее...");
Console.ReadKey();
```

Скрин откладки Lab04:



Скрин откладки Lab04:



Результат:

- При вводе 12 → «Результат. Зима».
- При вводе 13 → «Результат. Неправильный месяц».

Самостоятельная работа:

4.1) Сравнение двух действительных чисел.

```
        Console.WriteLine("\nВведите число R"); // 4.1
    double R = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());
    Console.WriteLine("\nВведите число F");
    double F = Convert.ToDouble(Console.ReadLine()); ; ;
    if (R > F)
        Console.WriteLine("\nЧисло R больше числа F");
    else if (F > R)
        Console.WriteLine("\nЧисло F больше числа R");
    else
        Console.WriteLine("\nЧисла равны");

    Console.WriteLine("\nEnter/return далее...");
    Console.ReadKey(); // 4.1
```

4.2) Проверка кратности числа 3.

```
Console.WriteLine("\nВведите целое число: "); // 4.2
int num = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

if (num % 3 == 0)
   Console.WriteLine("\nЧисло кратно 0");
else
   Console.WriteLine("\nЧисло не кратно 3");

Console.WriteLine("\nEnter/return далее...");
Console.ReadKey(); // 4.2
```

4.3) Перевод оценки в текстовое описание.

```
Console.WriteLine("\nВведите оценку от 1 до 5"); // 4.3
int grade = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

switch (grade)
{
   case 1:
   case 2:
      Console.WriteLine("\nНеудовлетворительно");
      break;
   case 3:
      Console.WriteLine("\nУдовлетворительно");
      break;
   case 4:
      Console.WriteLine("\nХорошо");
      break;
   case 5:
      Console.WriteLine("\nОтлично");
      break;
   default:
      Console.WriteLine("\nОшибка: оценка должна быть от 1 до 5");
      break;
}

Console.WriteLine("\nEnter/return далее...");
Console.ReadKey(); // 4.3
```

4.4) Положение точки относительно прямой Y = KX + B.

```
Console.Write("\nВведите коэффициент K: "); // 4.4
double K = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());

Console.Write("\nВведите коэффициент B: ");
double B = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());

Console.Write("\nВведите координату X точки: ");
double X = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());
Console.Write("\nВведите координату Y точки: ");
double Y = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());

double lineY = K * X + B;

if (Y > lineY)
   Console.WriteLine("\nТочка выше прямой");
else if (Y < lineY)
   Console.WriteLine("\nТочка ниже прямой");
else
   Console.WriteLine("\nТочка лежит на прямой");

Console.WriteLine("\nEnter/return далее...");
Console.ReadKey(); // 4.4
```

4.5) Решение квадратного уравнения $ax^2 + bx + c = 0$

```
Console.Write("\nВведите коэффициент a: "); // 4.5
double a = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());
Console.Write("\nВведите коэффициент b: ");
double b = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());
Console.Write("\nВведите коэффициент c: ");
double c = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());


double discriminant = b * b - 4 * a * c;

if (discriminant < 0)
{
    Console.WriteLine("\nНЕТ КОРНЕЙ!");
}
else if (discriminant == 0)
{
    double x = -b / (2 * a);
    Console.WriteLine($"\nОдин корень: x = {x:F3}");
}
else
{
    double x1 = (-b + Math.Sqrt(discriminant)) / (2 * a);
    double x2 = (-b + Math.Sqrt(discriminant)) / (2 * a);
    Console.WriteLine($"Два корня: x1 = {x1:F3}, x2 = {x2:F3}"); // 4.5
```

Скрин откладки Lab04:

```
Last login: Fri Dec 19 22:35:40 on ttys038
/Users/behteev/Desktop/IT/C\#/Lab04/bin/Debug/net7.0/Lab04 ; exit;
behteev@MacBook-Air-Dmitrij ~ % /Users/behteev/Desktop/IT/C\#/Lab04/bin/Debug/net7.0/Lab04 ; exit;
Введите номер месяца:
12

Результат: Зима

Enter/return далее...

Введите число A=
12

Введите число B=
12

Числа равны

Enter/return далее...

Введите число R
14

Введите число F
15

Число F больше числа R

Enter/return далее...

Введите целое число:
12

Число кратно 0

Enter/return далее...

Введите оценку от 1 до 5
5

Отлично

Enter/return далее...

Введите коэффициент K: 12

Введите коэффициент B: 15

Введите координату X точки: 11

Введите координату Y точки: 1

Точка ниже прямой

Enter/return далее...

Введите коэффициент a: 12

Введите коэффициент b: 14

Введите коэффициент c: 15

НЕТ КОРНЕЙ!
```

Выводы

В ходе работы:

1. Изучены синтаксис и логика работы условного оператора if-else и оператора выбора switch;
2. Отработаны приёмы ввода-вывода данных в консольных приложениях C#;
3. Освоены методы проверки условий и ветвления алгоритма в зависимости от входных данных;
4. Закреплены навыки вычисления математических выражений (в т. ч. дискриминанта квадратного уравнения);
5. Приобретён опыт отладки и тестирования программ на разных наборах входных данных.